



Universidad de Costa Rica

Escuela de Matemática

Departamento de Matemática Pura

Análisis numérico I

Primer avance del proyecto

Profesor:

Esteban Segura Ugalde

Estudiantes:

Alexandra González Bermúdez, C4F535

Emily Estefanía Mora Contreras, C4H522

José Miguel Rodríguez Gómez, C4J104

Daniela Prado Vargas, C26070

Segundo semestre

2026

Título del proyecto

Comparación de los algoritmos X-opt, Y-opt y 2-opt en localidades de Costa Rica y análisis de su estabilidad ante perturbaciones.

Introducción

El problema del viajero consiste en encontrar un recorrido de longitud mínima que visite un conjunto de localidades exactamente una vez y regrese al punto de partida. Debido al crecimiento del número de recorridos posibles conforme aumenta la cantidad de localidades, se utilizan métodos heurísticos que permiten obtener soluciones aproximadas (Flood, 1956).

En este proyecto se tomará como referencia el trabajo de Manthey y van Rhijn (2025) para comparar los algoritmos X-opt, Y-opt y 2-opt en un conjunto delimitado de localidades de Costa Rica. Estos métodos realizan modificaciones sobre una ruta inicial, pero utilizan distintos criterios para seleccionar los intercambios. Su aplicación permitirá examinar las diferencias en la longitud de las rutas obtenidas y en el esfuerzo computacional requerido.

Para ello, se implementarán los tres algoritmos en Python y se ejecutarán a partir de las mismas rutas iniciales aleatorias. Posteriormente se realizarán gráficos en MATLAB. Se compararán las longitudes finales, el número de intercambios y los tiempos de ejecución. Además, se introducirán pequeñas perturbaciones en las coordenadas para estudiar cómo estos cambios afectan los recorridos y sus longitudes. De esta manera, se explorará el comportamiento de los métodos en una configuración geográfica basada en localidades reales.

Objetivos

Objetivo general

Comparar el desempeño de los algoritmos X-opt, Y-opt y 2-opt en un conjunto delimitado de localidades de Costa Rica, tomando como referencia el trabajo de Manthey y van Rhijn (2025), y analizar cómo pequeñas perturbaciones en las coordenadas afectan las rutas obtenidas y sus longitudes.

Objetivos específicos

1. Preparar un conjunto de localidades de Costa Rica mediante la selección de registros, la conversión de sus coordenadas geográficas a coordenadas planas y la construcción de una matriz de distancias euclidianas.
2. Implementar en Python los algoritmos X-opt, Y-opt y 2-opt, de acuerdo con los criterios descritos en el artículo de referencia, y verificar su funcionamiento mediante pruebas pequeñas.
3. Comparar la longitud final de las rutas, el número de intercambios y el tiempo de ejecución de los tres algoritmos, utilizando las mismas rutas iniciales aleatorias en cada comparación.

4. Evaluar los cambios en los recorridos y sus longitudes al introducir distintos niveles de perturbación en las coordenadas de las localidades.
5. Contrastar los resultados experimentales con el comportamiento descrito en el artículo de referencia, considerando las características y limitaciones del conjunto de localidades seleccionado.

Delimitación del estudio

El estudio se realizará sobre un subconjunto de localidades de Costa Rica seleccionadas a partir del archivo `CR.txt`. Los criterios de selección y la cantidad definitiva de localidades se establecerán según la disponibilidad y calidad de los registros y los recursos computacionales disponibles. Para las pruebas iniciales se utilizará un conjunto de 129 localidades.

Las coordenadas geográficas se convertirán a coordenadas planas expresadas en kilómetros, a partir de las cuales se calcularán distancias euclidianas. El problema se formulará como la búsqueda de un recorrido cerrado que visite cada localidad exactamente una vez. Estas distancias representarán una aproximación geométrica y no incorporarán la red vial, las condiciones del tránsito, los tiempos de traslado ni las restricciones de acceso.

La comparación se limitará a los algoritmos X-opt, Y-opt y 2-opt implementados en Python. En cada ejecución, los tres métodos partirán de la misma ruta inicial aleatoria y utilizarán los mismos datos. Su desempeño se evaluará mediante la longitud final del recorrido, el número de intercambios y el tiempo de ejecución. No se incluirá la búsqueda exacta del óptimo global como parte del alcance del proyecto.

El análisis de estabilidad se basará en perturbaciones controladas de las coordenadas, manteniendo fijo el conjunto de localidades. Se examinarán los cambios en las rutas y sus longitudes para los niveles de perturbación considerados. Los resultados tendrán un carácter experimental y sus conclusiones se limitarán a los datos, las implementaciones y los escenarios estudiados; no constituirán una reproducción de las demostraciones teóricas del artículo.

Fundamento teórico

Algoritmo Y-opt

El algoritmo Y-opt es una variante del algoritmo 2-opt. Como se vio anteriormente, el algoritmo 2-opt acepta un intercambio de aristas si la suma de las longitudes de las dos aristas nuevas es menor que la suma de las dos aristas viejas; esto se hace comparando únicamente las aristas que se modificaron, ya que el resto de la ruta permanece igual. Por otro lado, el algoritmo Y-opt impone una condición de cambio más estricta, donde, para aceptar un cambio en la ruta, la arista más larga de las nuevas debe ser más corta que la arista más larga de las viejas, y, además, la arista más corta de las nuevas debe ser más corta que la arista más corta de las viejas. Esto hace que el algoritmo Y-opt sea más restrictivo en su condición de aceptación de nuevas rutas, ya que no solo compara la suma total, sino el tamaño individual de cada arista.

La principal ventaja del algoritmo Y-opt es que el número de iteraciones para una ruta de n vértices y m aristas está acotado por $(m-1)n$ (Manthey & van Rhijn, 2025), resultando en un tiempo de ejecución polinomial. En comparación, el algoritmo 2-opt puede necesitar un tiempo exponencial en los peores casos; de esta forma,

el algoritmo Y-opt compensa su condición de aceptación con el tiempo que necesitará para ejecutarse. A pesar de que el algoritmo Y-opt sea más estricto, los resultados teóricos muestran que este algoritmo tiene resultados similares a los del 2-opt, donde se llega a rutas ligeramente más largas con el algoritmo Y-opt pero en un tiempo de ejecución acotado en comparación al 2-opt (Manthey & van Rhijn, 2025).

Medidas a Recopilar en los experimentos

Para evaluar y poder comparar el rendimiento de los tres algoritmos, 2-opt, X-opt y Y-opt, se utilizarán las siguientes medidas:

Longitud de la ruta optimizada: Es la longitud final medida en kilómetros de cada ruta optimizada según el algoritmo; esta medida incluye todo el recorrido realizado y el regreso desde la última visitada hasta el punto de partida inicial. De esta forma, se puede comparar qué tan grande o pequeña es la ruta de un algoritmo con respecto a las demás.

Tiempo de ejecución: Es el tiempo medido en segundos, de lo que tardó cada algoritmo en encontrar su solución. Esto permitirá comparar la rapidez de cada algoritmo para encontrar una solución.

Número de intercambios aceptados: Es el número de veces que cada algoritmo aceptó algún cambio en la ruta. Esta medida permitirá ver qué tanto aceptó o rechazó cambios un algoritmo, permitiendo así, ver qué tan estricto es cada algoritmo con la aceptación de un cambio.

Ruta final obtenida: Es una lista los índices que representan el orden en que se visitó cada ciudad. Esto permitirá realizar los gráficos y comparar las rutas creadas por cada algoritmo.

Porcentaje de mejora con respecto a la ruta inicial: Esta medida se calculará como

$$((longitudinicial - longitudfinal)/longitudinicial) \times 100$$

; esta medida permite ver cuánto mejoró la solución de cada algoritmo con respecto a la ruta inicial creada aleatoriamente.

Las métricas antes mencionadas permitirán realizar la comparación entre algoritmos, además de la visualización de cada ruta creada. Es importante destacar que, para lograr realizar esta comparación, los tres algoritmos utilizarán la misma ruta inicial y la misma matriz de distancias.

Datos

Fuente y estructura

Los datos provienen del *gazetteer* de GeoNames, en el archivo `CR.txt`, que corresponde al extracto de Costa Rica y se distribuye bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 (GeoNames, s. f.). El archivo está en texto delimitado por tabulaciones, con codificación UTF-8 y sin fila de encabezado. Contiene 21 426 registros y 19 variables.

Cada registro describe un rasgo geográfico, no necesariamente un poblado. Los rasgos se clasifican en nueve clases; la clase `P` (lugares poblados) es la de interés para este proyecto.

Tabla 1: Registros de `CR.txt` según clase de rasgo.

Clase	Descripción	Registros
H	Ríos, lagos y otros cuerpos de agua	6 801
P	Ciudades, pueblos y caseríos	5 900
S	Sitios, edificaciones y fincas	4 401
T	Montañas, colinas y rocas	2 908
L	Parques y áreas	798
A	Divisiones administrativas	565
V	Bosques y vegetación	44
R	Caminos y ferrocarriles	6
U	Rasgos submarinos	3

Variables utilizadas

De las 19 variables, el proyecto utiliza principalmente las siguientes:

Tabla 2: Variables principales de `CR.txt`.

Variable	Descripción
`geonameid`	Identificador único del registro
`nombre`	Nombre del lugar
`latitud`, `longitud`	Coordenadas en grados decimales (WGS84)
`clase`, `codigo`	Clase y código del tipo de rasgo (por ejemplo, `PPL`, `PPLA`, `PPLC`)
`admin1`	Código de la división administrativa de primer nivel (provincia), traducido con el archivo `admin1CodesASCII.txt` de GeoNames
`poblacion`	Población reportada

Las coordenadas son la base para construir las coordenadas planas y la matriz de distancias, y la población se usa como criterio de selección. El resto de las variables (nombres alternos, `cc2`, `admin2` a `admin4`, `elevacion`, `dem`, `zona_horaria` y `fecha_modificacion`) no intervienen en los algoritmos. Además, `elevacion` está vacía en el 99,6 % de los registros (21 349 de 21 426) y `admin4` está vacía en prácticamente todos.

Criterios de selección de las localidades

El conjunto de localidades se obtuvo aplicando los siguientes filtros sobre `CR.txt`:

1. **Solo lugares poblados.** Se conservaron los registros de clase `P`, es decir, 5 900 de los 21 426.
2. **Exclusión de poblados destruidos o históricos.** Se descartaron los códigos `PPLQ` (poblado abandonado), `PPLW` (poblado destruido) y `PPLH` (poblado histórico).

3. **Población reportada.** Se conservaron únicamente las localidades con población mayor que cero. Este filtro es necesario porque el 97,8 % de los lugares poblados reporta población igual a cero, de modo que no tienen información de población disponible.
4. **Coordenadas únicas.** Se eliminaron los registros con coordenadas repetidas.

El conjunto resultante consta de **129 localidades**, que se ordenaron por población decreciente y se numeraron de 0 a 128 para usarse como índices en las rutas.

Descripción de las localidades seleccionadas

La población de las 129 localidades tiene un mínimo de 194, una mediana de 7 022, una media de 14 830 y un máximo de 335 007 habitantes. La media supera ampliamente a la mediana, lo que indica una distribución asimétrica a la derecha. Sus coordenadas están entre las latitudes 8,533° y 11,074° N y las longitudes −85,841° y −82,612° O.

Tabla 3: Localidades seleccionadas según código de rasgo.

Código	Descripción	Localidades
`PPL`	Lugar poblado	99
`PPLX`	Sección de un lugar poblado	11
`PPLA`	Capital de división de primer nivel	6
`PPLA2`	Capital de división de segundo nivel	6
`PPLA3`	Capital de división de tercer nivel	4
`PPLA4`	Capital de división de cuarto nivel	2
`PPLC`	Capital del país	1

Por provincia, 36 localidades pertenecen a San José, 26 a Alajuela, 16 a Puntarenas, 15 a Guanacaste, 14 a Cartago, 11 a Heredia y 11 a Limón. Así, 87 de las 129 localidades (67 %) pertenecen a las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, donde se ubica el Valle Central. Esta concentración implica que la distribución espacial difiere de la uniforme utilizada por Manthey y van Rhijn (2025), lo cual se retomará al comparar resultados.

Limitaciones de los datos

- La población proviene de GeoNames y no de un censo oficial, por lo que sirve como criterio de selección, no como medida precisa. Al exigir solo población positiva, el conjunto incluye localidades muy pequeñas (la menor tiene 194 habitantes).
- Once de las localidades son de código `PPLX`, que corresponde a secciones de un lugar poblado (como barrios o distritos urbanos).

Metodología e implementación en Python

Representación de una ruta y cálculo de su longitud

Construcción de las rutas iniciales

Algoritmo 2-opt

Algoritmo X-opt

Algoritmo Y-opt

Prueba preliminar

Trabajo pendiente para el segundo avance

Referencias

GeoNames. (s. f.). *GeoNames Gazetteer: extracto de Costa Rica (CR.txt) y admin1CodesASCII.txt [datos descargados el 21 de octubre de 2026]*. Recuperado https://www.geonames.org

Manthey, B., & van Rhijn, J. (2025). Performance of efficient variants of the 2-Opt heuristic for the traveling salesperson problem. *Discrete Applied Mathematics*, *375*, 7-16. https://doi.org/10.1016/j.dam.2025.05.034